

01.Cours devweb

14 septembre 2026

Développement web ISC3-il

Présentation du cours

HE-Arc 2026/27 DGR et YBL

Programme

- Frameworks MVC : Laravel, Django, ...
- HTML5 : vue d'ensemble
- Javascript : VueJS, Node.js, jQuery, AJAX, JSON, ...
- Déploiement et configuration Serveur
- Webservices (API's) : REST vs SOAP
- Sécurité : Menaces, risques, prévention
- (Responsive) Web Design
- (Syndication : RSS, Atom)
- Vos souhaits ?

Contenu, activités

- Cours théorique
- 2 Projets
 - frameworks : Laravel, Django, Vue.js (ouvert à d'autres propositions)
 - Groupes de 3, 30h¹ par personne et par projet
 - Présentation de 20min
- Workshops intervenants externes

1. https://rs.he-arc.ch/index.php?id_menu=78&id_parent=76

- Webdesign (A. Keller²)?
- Flask (M. Amiguet³)?
- Vos présentations ? Vos propositions ?
- Support : ghpages⁴ (source⁵), partage fichiers : teams⁶

Projets

- Faire pour apprendre (⚠ IAg)
- Les rôles dans une équipe de développement web, workflow
- Ne pas réinventer la roue ou tout faire soi-même
- Critères d'évaluation d'un projet
- En profiter pour apprendre des choses qui vous intéressent
- Avant le 1er octobre :
 - Avoir un compte github avec une clé SSH⁷ (indispensable au déploiement)
 - Constitution des équipes de 3 personnes
 - Choix du projet
 - Forge : Créer projet sur github dans l'entité HE-Arc⁸
 - S'inscrire⁹

Choix des projets

- Contrainte : appli basée sur des données
- Choix
 - Besoin réel
 - Données existantes : dbpedia¹⁰, opendata¹¹, ...
 - S'inspirer de l'existant :
 - Product Hunt¹², Make Use Of liste 1¹³, liste 2¹⁴, PWA Directory¹⁵, ...

2. <https://www.alinekeller.ch>
 3. <http://www.matthieuamiguet.ch/>
 4. <https://he-arc.github.io/slides-devweb/>
 5. <https://github.com/HE-Arc/slides-devweb/tree/master/src>
 6. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahGPvEcXl8HCohGre1MLq7AQ4qPWNkY_JqMTTPMPLM-I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cadc33cc-9fc8-49d7-b951-aa26d534e15f&tenantId=5b3b7d7d-e119-4d05-9022-f775f2e48e96
 7. <https://github.com/settings/keys>
 8. <https://github.com/HE-Arc/>
 9. <https://github.com/HE-Arc/slides-devweb/wiki/Projets-2026-2027>
 10. <https://www.dbpedia.org/resources/individual/>
 11. <https://opendata.swiss/fr/>
 12. <https://www.producthunt.com/topics/web-app>
 13. <https://www.makeuseof.com/tag/useful-web-apps/>
 14. <https://www.makeuseof.com/search/?q=web+app>
 15. <https://pwa.directory/categories>

- Volées précédentes ¹⁶
- Commencer tôt pour se libérer les dernières semaines de l'année

Calendrier

Semaine	Automne	Semaine	Printemps
38	Projet PHP	8	
39		9	
40		10	Rendu intermédiaire
41		11	
42	S. thématique	12	
43		13	Pâques
44		14	Présentations
45	Rendu intermédiaire	16	
46		17	
48		18	
49		19	
50		20	Début TB
51	Présentations	21	
3	Projet Python		
4			
5	T. Autonome		
6	Examen		

Suivi du calendrier (à jour sur teams ¹⁷)

Jalons pour chacun des 2 projets

- Échéances
 - En début de semaine, pour chacun des projets :
 1. Formation équipe et choix thème
 2. Objectifs et maquettes
 3. Authentification et 1er déploiement
 4. Modèles avec relations (au moins 3, dont 1 n-n)

16. <https://github.com/HE-Arc/>

17. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahGPvEcXl8HCohGre1MLq7AQ4qPWNkY_JqMTTPMPLM-I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cadc33cc-9fc8-49d7-b951-aa26d534e15f&tenantId=5b3b7d7d-e119-4d05-9022-f775f2e48e96

Sem	Cours 2p - mer 1315-1450	Projet 4p - mer 1505-1810	Intervenant	Assistant	Projet	Date
38	intro	Laravel	MMT		Laravel	16.09.26
39	Laravel	Laravel	MMT	RRN	Laravel	23.09.26
40	FW PHP				Laravel	30.09.26
41	html5				Laravel	07.10.26
42	Semaine thématique				Laravel	
43	JS + DOM				Laravel	21.10.26
44	http + Ajax			MMT	Laravel	28.10.26
45	jQuery & RWD				R. Inter	04.11.26
46	VueJS	VueJS	MMT	RRN	R. Inter	11.11.26
47	Semaine thématique, PO				R. Inter	
48	RWD	Atelier webdesign ?	A. Keller ?		R. Inter	25.11.26
49	webservices				R. Inter	02.12.26
50	WS / https				R. Inter	09.12.26
51	Prés. Laravel (6)			RRN / MMT / AHE	R. Inter	16.12.26
2	OWASP	Django	AHE	MMT ?	Django	13.01.27
3	Django	fin atelier django	AHE		Django	20.01.27
4	*				Django	27.01.27
6	Examen				Django	
8	*	Django Avancé	AHE	AHE	Django	24.02.27
9	Forum HES-SO cours annulé				Django	03.03.27
10					R. inter	10.03.27
11	*	Flask ?	M. Amiguet ?		R. inter	17.03.27
12	*				R. inter	24.03.27
13	Pâques				R. inter	31.03.27
14					R. inter	01.04.26
15	*				R. inter	08.04.26
16					R. inter	15.04.26
17	Prés. Django (6)			RRN / MMT / AHE	R. inter	22.04.26
18	Travail autonome / Remédiations				R. inter	29.04.26
19					R. inter	06.05.26

FIGURE 1 – Suivi calendrier

- 5.
6. Rendu intermédiaire (détails dans slides workshop)
- 7.
8. Minimal Viable Product
- 9.
- 10.
- 11.
12. Rendu projet, Présentation

— Il n'est pas interdit d'en ajouter

Conseils

- Le plus simple possible, pas trop de données
- Application crédible (vraies données, cas réalistes)
- Projet à blanc (workshop) pour la prise en main du framework
- Maquettes¹⁸
- Organisez¹⁹ l'utilisation du dépôt

18. <https://brainhub.eu/blog/difference-between-wireframe-mockup-prototype/>

19. <http://drewfradette.ca/a-simpler-successful-git-branching-model/>

- Le temps disponible à l'horaire ne suffira pas !
- Essayez de commit avec la même identité
- Signalez dans le commit msg si vous n'êtes pas l'auteur
- Le déploiement est long : commencez tôt !
- Il est moins risqué travailler plus au début du projet qu'à la fin !
- Discutez ! Echangez !

IA Génératives

- Fiche de cours dans Teams
 - Objectif cours : savoir-faire avec les frameworks MVC
 - Ne pas générer de code relatif
 - Ne pas livrer qq chose dont vous n'êtes pas garant (Responsabilité)
 - Ok pour le reste, avec déclaration (ou citation)
 - Activité non listée ? Doute ? ➡ On en parle avec le prof
- Doit favoriser l'apprentissage²⁰, pas le péjorer
- Intégrité académique et professionnel, transparence
- Déclarer (*Disclose*) :
 - Idéalement lien vers la session
 - Outil, modèle, prompts
 - But : identifier VOTRE valeur ajoutée !
- Ressources : SPOC HES-SO²¹, Position MIT²², Guide Etudiants UQAM²³, Impacts métier probables²⁴

Évaluation des projets

- Note intermédiaire (1/5 de la note du module, détails dans slides workshop) :
 - 1 page affichage BDD (autre que user)
 - p.ex. : Liste de tous les films
 - 1 page d'enregistrement BDD (autre que user)
 - p.ex. : Création d'un film
 - Respect des conventions et bonnes pratiques
 - Respect du pattern MVC : Les requêtes doivent passer par toutes les étapes importantes de Laravel
 - route, validation des entrées, contrôleur, vue

20. <https://cat.wfu.edu/resources/ai/syllabus/decision/>

21. <http://spoc.hes-so.ai/>

22. <https://aiandeducation.mit.edu/report/>

23. https://services-medias.uqam.ca/media/uploads/sites/44/2024/08/20153554/20240820_Guide_PersonneEtudiante_UsageResponsableIA_v2.pdf

24. https://www.youtube.com/playlist?list=PLPIKp7M-XTJw&jct=id40uzluhyjfQ1dLo_rO1w

- Application déployée avec tous les éléments cités plus haut testable et fonctionnel

Évaluation des projets - suite

- Note finale (4/5 de la note du module, détails dans slides workshop) :
 - Code : 50%
 - Absence bugs, qualité code, lisibilité, respect conventions et bonnes pratiques
 - Déploiement, configuration
 - User Experience : 30%
 - Design UI, Utilisabilité (Efficacité, efficience, satisfaction)
 - Gestion de projet : 20%
 - Fichiers versionnés, messages de commit, Issues, planification, travail en équipe
 - Documentation (wiki), Investissement, volume de travail
 - Bonus (ceux qui vont plus loin) : 0-20%
 - **Tests**, WebSockets ou autre API HTML5, webservices, ...
 - Contribution, présentation, documentation, ...
- Tous les membres d'un groupe n'ont pas forcément la même note

Participation

- Aux projets des autres : Issues, PR
- Participez à la Hacktoberfest ²⁵
- Participez au cours : contenu, présentation, pages (index ²⁶, wiki ²⁷, ...)
- Echangez avec github ²⁸ ou un im (discord, teams ²⁹, ...)

Présentation facultative

- Facultatif, ne peut qu'augmenter la moyenne
- DOIT être annoncé au semestre d'automne
- Un thème absent du cours
- 2 à 4 personnes
- Une présentation claire avec démo (printemps)
- Un exercice d'application

25. <https://hacktoberfest.digitalocean.com/>

26. <https://he-arc.github.io/>

27. <https://github.com/HE-Arc/slides-devweb/wiki>

28. <https://github.com/HE-Arc/slides-devweb/discussions/58>

29. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahGPvEcXl8HCohGre1MLq7AQ4qPWNkY_JqMTTPMPLM-I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cadc33cc-9fc8-49d7-b951-aa26d534e15f&tenantId=5b3b7d7d-e119-4d05-9022-f775f2e48e96

- Critiques et discussion
- Au plus tôt :
 - Constitution des équipes
 - Proposer 1 à 3 thèmes
 - Proposer ³⁰ le(s) thème(s) de présentation et l'équipe

Examen oral SA

- Généralités pour la partie dev web de l'examen :
 - Vous n'avez droit à rien : on vous mettra à disposition 1 crayon et du papier pour préparer votre présentation,
 - L'examen porte sur toute la matière vue au en cours (yc workshops),
 - Les questions sont générales, il s'agit de présenter des concepts vus en cours (souvent 1 chapitre), et expliquer certains mécanismes sous-jacents,
 - Il n'agit pas de réciter le contenu des slides par coeur coeur, mais de les présenter avec vos propres mots (compréhension), et vos propres exemples.

Examen oral SA

- Déroulement :
 - Vous tirez un n° de question au hasard pour chaque cours
 - Vous disposez de 15 min pour préparer une présentation de 10 min pour chacun des 2 cours (pendant la présentation de l'étudiant précédent)
 - Idéalement vous faites une présentation d'environ 10 min et les 5 min restantes sont dédiées aux questions (pour chacun des cours)

Mon expérience en développement web

- Questionnaire ³¹ obligatoire (votre username github vous y sera demandé)



Sources

30. <https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVJRE1WVTVPelhFcE94TGF5N1c0cGc6MQ>

31. <https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDg5Znh5akRBV1hPbC1qYIVRV3BONFE6MQ>